

문제 1. 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^{\pi} |\sin x + \cos x| dx$

(2) $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$

(3) $\int_1^4 e^{\sqrt{x}} dx$

문제 2. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x (1 - \sin x)^n dx$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하여라.

문제 3. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = 1 - f(x)$ 를 만족시킬 때, 다음을 증명하여라.

(1) $f'(0) = f'(1)$

(2) $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$

문제 4. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 를 만족시키고, $-1 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) = |x|$ 이다. 이때, $\int_0^2 e^{-x} f(x) dx$ 의 값을 구하여라.

문제 5. 다음을 만족시키는 미분가능한 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = x + \int_0^{f(0)} e^t f(t) dt$$

문제 6. 다음 정적분의 값을 구하여라. (단, a, b 는 상수이다.)

$$(1) \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

$$(2) \int_0^{2\pi} |a \sin x + b \cos x| dx \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

$$(3) \int_1^e (1+x)e^x \ln x dx$$

문제 7. 다음 물음에 답하여라.

(1) 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립함을 증명하여라.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$ 의 값을 구하여라.

문제 8. 다음 물음에 답하여라.

(1) $x = \frac{\pi}{4} - t$ 로 치환하여 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$ 의 값을 구하여라.

(2) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 의 값을 구하여라.

문제 9. 다음 함수가 최소가 되는 실수 t 의 값을 구하여라.

(1) $f(t) = \int_1^e (t-x)^2 \ln x \, dx$

(2) $f(t) = \int_0^1 (e^{tx} - 2tx) \, dx$ (단, $t \geq 0$)

문제 10. 모든 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^\pi f(x)(a \sin x + b \cos x + 1) \, dx = 0$$

이 성립하도록 상수 a, b 의 값을 정하여라.

문제 11. 자연수 n 에 대하여 다음과 같이 정의된 함수 $f_n(x)$ 가 있다.

$$f_1(x) = xe^x + \frac{1}{2}, \quad f_{n+1}(x) = xe^x + \frac{1}{2} \int_0^1 f_n(x) \, dx$$

함수 $f_n(x)$ 에 대하여 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \int_0^1 f_n(x) \, dx, a_1 = \frac{1}{2}$ 이라고 할 때,

(1) a_{n+1} 을 a_n 으로 나타내어라.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값을 구하여라.